

INGA2301/INGG2301/INGT2301

INGENIØRFAGLIG SYSTEMTENKNING

PROSJEKT BÆREKRAFT

BÆREKRAFTSPERSPEKTIVER

- Miljømessig bærekraft
- Sosial/samfunnsmessig bærekraft

BÆREKRAFTSPERSPEKTIVER

- Relasjon til **utviklingsmål**:
 - Relevante norske og/eller internasjonal politiske utviklingsmål for klima, energi, ressursbruk og bærekraftig utvikling
- Bidrag til **bærekraftig utvikling**:
 - Bærekraftsaspekter relatert til problemet og/eller løsningen/konseptet
- Miljøanalyse:
 - Grunnlag for miljøvurdering (livsløpsanalyse, fotavtrykksanalyse, materialstrømsanalyse)

BÆREKRAFTSPERSPEKTIVER

- Hva er de viktigste aspektene for problemet/løsningen?
- Hvilke mål/krav er aktuelle for disse?
 - Eventuell mangel på mål/krav
- Hvordan bidrar løsningen?
 - Positive aspekter
 - Negative aspekter
- Bruk faglitteraturen

MILJØMESSIG BÆREKRAFT

- Energibruk og -ressurser
- Materialressurser
- Klimagassutslipp
- Forurensninger
- Avfall
- Arealbruk
- Naturmangfold/biodiversitet
- Økosystemtjenester
- Vannressurser
- Radioaktivitet
- Luftkvalitet
- Støy
- ...

SOSIAL/SAMFUNNSMESSIG BÆREKRAFT

- Helse
- Mat
- Menneskerettigheter
- Arbeidsliv
- Likestilling
- Samferdsel/transport
- Lokalsamfunn
- Lysforurensning
- Produktlevetid/holdbarhet
- Ressursavhengighet
- Samfunnssikkerhet/beredskap
- Livslang læring
- ...

NORSKE UTVIKLINGSMÅL

- **Norges klima og miljømål** (Miljødirektoratet)
 - <https://miljostatus.miljodirektoratet.no/miljomal/>
 - Klima
 - Forurensning
 - Naturmangfold
 - Polarområdene
 - Kulturminner og kulturmiljø
 - Friluftsliv
 - Miljøindikatorer + havindikatorer

STATISTIKK

- Statistisk sentralbyrå
 - <https://www.ssb.no/natur-og-miljo>
 - Natur og miljø
- Miljødirektoratet
 - <https://data.miljodirektoratet.no/statistikk>
 - Fremmede arter og inngrepsfri natur

UTVIKLINGSMÅL EU

- EUs grønne vekststrategi (*The European Green Deal*)
 - https://environment.ec.europa.eu/index_en
 - https://environment.ec.europa.eu/strategy_en
 - Utslipp
 - Biodiversitet
 - Bioøkonomi
 - Kjemikalier
 - Skog
 - Sirkulær økonomi
 - Plast
 - ...

FNs BÆREKRAFTSMÅL



FNs BÆREKRAFTSMÅL – NORGE

- Oversikt:
 - <https://fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal>
- Nasjonal handlingsplan (2022):
 - <https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-218s.pdf>
- Status (stortingsmelding) (2025)
 - <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-35-20242025/id3110260/>

FNs BÆREKRAFTSMÅL – INTERNASJONALT

- **Internasjonalt:**
 - <https://sdgs.un.org/goals>
- **EU:**
 - https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/sustainable-development-goals_en

INTERNASJONAL MILJØAVTALER

- **Global oppvarming:**
 - Parisavtalen: togradersmålet
 - Kyoto-protokollen: reduksjon klimagassutslipp industriland
- **Ozonlaget:**
 - Montreal-protokollen: utfasing ozon-nedbrytende gasser
- **Biologisk mangfold:**
 - Nagoya-protokollen: genetiske ressurser
 - Cartagena-protokollen: biosikkerhet, genmodifikasjon
 - Ramsar-konvensjonen: våtmarker
 - Bonn-konvensjonen: trekkende arter

INTERNASJONAL MILJØAVTALER

- **Forurensninger:**
 - Stockholm-konvensjonen: persistente organiske forurensninger
 - Rotterdam-konvensjonen: giftige kjemikalier
 - Basel-konvensjonen: farlig avfall
 - Minamata-konvensjonen: kvikksølv
 - Göteborg-protokollen: langtransporterende luftforurensninger
- **Vannressurser:**
 - FNs havrettskonvensjon: ressursutvinning
 - London-konvensjonen: havforurensning
 - MARPOL: forurensninger fra skip

MILJØANALYSE

- Velg analyse som er relevant for problem/løsning
- Detaljnivå avhenger av problem/løsning
- Finnes det lignende løsninger med data tilgjengelig?
- Identifiser de viktigste aspektene for miljøanalysen
- Antagelser og usikkerhet
 - Begrunn
 - Diskuter

MILJØVAREDEKLARASJON (EPD)

- EPD – *Environmental Product Declaration*
- Systematisert informasjon om miljøpåvirkningen til et produkt
- Muliggjør sammenligning av ulike produkter med samme funksjon

MILJØVAREDEKLARASJON (EPD)

- **EPD-Norway/EPD-Global (Norge):**
 - Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
 - Norsk EPD-program
 - I henhold til internasjonal standarder og bransjestandarder
 - <https://www.epd-global.com/>
- **Europa:**
 - <https://www.eco-platform.org/>